Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu (Normalisation) – Giải thích

INF10025 Data Management and Analytics · Tài liệu ôn tập

1. Normalisation là gì?

Chuẩn hoá là quá trình tổ chức các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ sao cho mỗi thông tin chỉ được lưu **một lần, ở một nơi**. Cách làm là tách một bảng lớn, dư thừa thành các bảng nhỏ, có cấu trúc rõ ràng, liên kết với nhau bằng khoá chính (primary key) và khoá ngoại (foreign key). Việc tách phải **không mất dữ liệu (lossless)**: khi JOIN các bảng nhỏ lại phải thu được đúng dữ liệu ban đầu.

2. Tại sao cần chuẩn hoá?

Nếu không chuẩn hoá, dữ liệu lặp lại gây ra ba loại **bất thường (anomaly)**:

Anomaly	Ý nghĩa	Ví dụ (bảng CLIENT_MEMBERSHIP)
Insertion (thêm)	Không thể thêm một thông tin nếu không thêm kèm thông tin không liên quan	Không thể thêm trung tâm bơi mới cho đến khi có ít nhất một khách hàng tham gia.
Update (sửa)	Cùng một thông tin lưu nhiều lần; sửa một chỗ làm dữ liệu mâu thuẫn	Đổi tên trung tâm phải sửa mọi dòng membership.
Deletion (xoá)	Xoá thông tin này vô tình mất thông tin khác	Xoá thành viên cuối cùng của trung tâm cũng làm mất thông tin trung tâm.

3. Các khái niệm chính

Phụ thuộc hàm (FD): A → B nghĩa là mỗi giá trị của A xác định duy nhất một giá trị của B (ví dụ ClientID → ClientName). **Khoá ứng viên (candidate key):** tập thuộc tính tối thiểu xác định mọi thuộc tính còn lại. **Phụ thuộc từng phần (partial):** thuộc tính không khoá chỉ phụ thuộc vào một phần của khoá ghép. **Phụ thuộc bắc cầu (transitive):** thuộc tính không khoá phụ thuộc vào thuộc tính không khoá khác (A → B → C).

4. Các dạng chuẩn

Dạng	Quy tắc	Loại bỏ
1NF	Mỗi ô chỉ chứa một giá trị nguyên tử; không có nhóm lặp hoặc cột nhiều giá trị; mỗi dòng là duy nhất (có khoá chính).	Nhóm lặp
2NF	Đã đạt 1NF, và mọi thuộc tính không khoá phụ thuộc vào **toàn bộ** khoá chính (chỉ cần xét khi khoá là khoá ghép).	Phụ thuộc từng phần
3NF	Đã đạt 2NF, và không có thuộc tính không khoá nào phụ thuộc vào thuộc tính không khoá khác: thuộc tính phụ thuộc vào "khoá, toàn bộ khoá, và không gì ngoài khoá".	Phụ thuộc bắc cầu
BCNF	Đã đạt 3NF, và với mọi FD X → Y thì X phải là khoá ứng viên (chặt hơn 3NF).	Bất thường còn lại do khoá chồng lấn

5. Ví dụ minh hoạ (theo Pete's Pools)

Dữ liệu chưa chuẩn hoá – mỗi khách hàng một dòng, nhiều trung tâm trong cùng một ô:

ClientID	ClientName	Các trung tâm đã tham gia (CentreName : JoinDate)
C001	An Nguyen	Docklands Wave : 2019-05-22; Northside Aqua : 2021-03-10
C002	Binh Tran	Docklands Wave : 2020-01-15

Bước 1 – 1NF. Tách nhóm lặp để mỗi ô chỉ có một giá trị. Khoá chính trở thành (ClientID, CentreName).

ClientID	ClientName	CentreName	JoinDate
C001	An Nguyen	Docklands Wave	2019-05-22
C001	An Nguyen	Northside Aqua	2021-03-10
C002	Binh Tran	Docklands Wave	2020-01-15

Bước 2 – 2NF. ClientName chỉ phụ thuộc ClientID (một phần của khoá) – đây là phụ thuộc từng phần, nên tách sang bảng riêng. CentreName cũng có thuộc tính riêng (EstablishmentDate, Description), nên tạo thêm bảng trung tâm.

Bước 3 – 3NF. Không còn phụ thuộc bắc cầu. Thiết kế cuối cùng:

Bảng	Khoá chính	Thuộc tính khác / khoá ngoại
CLIENT	ClientID	ClientName
SWIMMINGCENTRE	CentreName	EstablishmentDate, Description
MEMBERSHIP	(CentreName, ClientID)	JoinDate; CentreName → SWIMMINGCENTRE, ClientID → CLIENT

Đây chính là cấu trúc của Pass 5a–5c: quan hệ nhiều-nhiều giữa trung tâm và khách hàng được giải quyết bằng thực thể yếu (trung gian) MEMBERSHIP, nên mỗi thông tin chỉ lưu một lần.

6. Đánh đổi và mẹo làm bài

Chuẩn hoá giảm dư thừa và bảo vệ tính toàn vẹn, nhưng nhiều bảng hơn đồng nghĩa nhiều phép JOIN hơn; trong báo cáo hoặc data warehouse, đôi khi người thiết kế cố ý **phi chuẩn hoá (denormalise)** để truy vấn nhanh hơn. Mẹo: (1) luôn xác định khoá chính trước; (2) liệt kê các phụ thuộc hàm; (3) chỉ kiểm tra 2NF khi khoá là khoá ghép; (4) sau khi tách, tự hỏi "có JOIN lại được bảng gốc không?".